

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023			
DRES		Mai 2023	Evaluation N°5		
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie		
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D		
		DUREE :	3H	Coef	2

Partie A : Evaluation des ressources : 24 points

Exercice 1 : Vérification des savoirs : 8 points

- 1- Définir : **Dibase forte ; mélange racémique ; zone de virage d'un indicateur coloré.** 1,5pt
- 2- Donner deux caractéristiques de la réaction entre un acide fort et une base faible. 1pt
- 3- Donner la propriété physique présente généralement dans une substance chirale. 0,5pt
- 4- Expliquer comment varie le produit ionique de l'eau avec la température. 0,5pt
- 5- Répondre par vrai ou faux 1,5pt
- 5.1- Une base faible est d'autant plus forte que la constante d'acidité (K_a) du couple auquel elle appartient est plus petit.
- 5.2- La formule brute C_3H_8O correspond à trois isomères de constitution.
- 5.3- Tous les alcools de formule brute $C_4H_{10}O$ peuvent subir une oxydation ménagée.
- 6- Choisir la bonne réponse parmi celle proposée 1pt
- 6.1-** Une solution de base forte de $PH=11,65$ à une concentration $C=1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ à 25°C . Il s'agit :
a) Monobase forte ; b) Une dibase ; c) Une tribase
- 6.2-** On dilue 10 fois une solution de base faible de $PH=3,4$, la solution obtenue a un PH de
a) 4,4 ; b) 2,4 ; c) 1,4.
- 6.3-** Une mélange comportant 20% de dextrogyre et 80% de lévogyre est un mélange :
a) Dextrogyre ; b) Racémique ; c) Lévogyre
- 6.4-** le coefficient d'ionisation de l'acide benzoïque C_6H_5COOH dans une solution centimolaire de $PH=3,1$ est : i)
5,1% ; ii) 7,9% ; iii) 100%
- 7- Proposer une méthode chimique permettant de suivre l'évolution de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate. 0,5pt
- 8- Nommer les composés suivants : 0,5x2=1pt
a) $(CH_3)_2=CH-(C_2H_5)-CH_2-OH$;
b) $CH_3-CH_2-(CH_3)-COO-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3$.
- 9- Donner la formule semi-développée de l'acide 2-amino-4-méthylpentanoïque. 0,5pt

Exercice 2 : Application des savoirs : 8 points

1. Montrer que l'expression du pK_a du couple acide-base associé à un acide A est donnée par la relation $pK_a = 2pH + \log(C_A - 10^{-pH})$ 1pt
2. On dispose des acides suivants : $A_1 : CH_2Cl-COOH$; $A_2 : CHCl_2-COOH$; $A_3 : CCl_3-COOH$ dont les constantes d'acidité sont respectivement $K_{A1} = 1,3 \times 10^{-5}$; $K_{A2} = 5 \times 10^{-5}$; $K_{A3} = 2 \times 10^{-1}$
- 2.1. Classer ces composés par ordre croissant de leur acidité. 0,5pt
- 2.2. Donner l'influence des atomes de chlore sur l'acidité de ces composés. 0,5pt
- 3- L'éthylamine ($C_2H_5NH_2$) est une base faible. Ecrire la formule de son acide conjugué et dire s'il est un acide fort ou faible. 1pt
- 4- Par oxydation ménagée d'un alcool secondaire A de formule brute $C_4H_{10}O$, on obtient un composé B.
- 4-1- Donner la formule semi-développée de B. 0,5pt
- 4-2- L'action du chlorure de propanoyle sur A, donne un composé C. Donner la formule semi-développée et la fonction chimique de C. 1pt
- 4-3- Deux autres composés D et E, réagissent chacun sur A, permettent d'obtenir le composé C.
- 4-3-1- Donner le nom et la formule semi-développée de D et E. 1pt
- 4-3-2- Ecrire l'équation-bilan de chacune de ces réactions. 1pt
- 5- Sur l'étiquette d'une bouteille on lit « acide sulfurique 900ml », pourcentage en masse 96%, $d=1,83$; $M=98,08$
- 5.1- Quelle masse d'acide sulfurique pur contient cette bouteille ? 0,5pt
- 5.2- Calculer la concentration massique et en déduire la concentration molaire. 1pt

Exercice 3 : Utilisation des savoirs : 8 points

- 1- A la date $t = 0$, on introduit dans des tubes à essai $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'éthanoate d'éthyle et $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'eau. A des intervalles de temps égaux et réguliers, on plonge un tube dans un bain de glace puis on dose l'acide éthanoïque formé à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1 \text{ mol/L}$, en présence d'un indicateur coloré. Il faut verser un volume V_b de solution d'hydroxyde de sodium pour atteindre l'équivalence. Un groupe d'élève obtient les résultats consignés dans le tableau suivant :

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Vb(mL)	0	5	8	9,5	11	12,5	14	15	15,5
n_e (×10⁻³mol)									

1-1-Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre l'éthanoate d'éthyle et l'eau.

0,5pt

1-2- Montrer que le nombre de mole d'ester restant dans chaque tube à la date t est donné en mole par l'expression **ne = 2.10⁻² - C_bV_b**.

1pt

1-3- Compléter le tableau puis tracer sur le papier millimétré la courbe **ne = f(t)**.

1pt

Echelle : 2 cm pour 10 min et 1cm pour 10⁻³mol

1-4- Déterminer la vitesse instantanée de disparition de l'ester à **t = 20 min**.

1pt

2- L'action d'une solution de permanganate de potassium (**K⁺ + MnO₄⁻**) en excès sur un alcool de formule brute **C₅H₁₂O** donne, en milieu acide, un acide **C₅H₁₀O₂**.

2.1-Ecrire les demi-équations et en déduire le bilan de la réaction chimique.

1pt

2.2-Calculer le volume **V_{min}** de solution de permanganate de potassium à **10⁻² mol/L** nécessaire pour oxyder **2,2g** de cet alcool en acide.

0,5pt

2.3-En mélangeant **22g** d'un alcool **C₅H₁₂O** à **25,5g** d'acide **C₅H₁₀O₂**, il se forme un composé **E** de formule **C₁₀H₂₀O₂** après un temps assez long.

2.3.1-Montrer que le mélange initial est équimolaire.

0,5pt

2.3.2-Donner la fonction chimique et le groupe fonctionnel de **E** ; puis nommer cette réaction.

0,5pt

2.3.3-A un certain instant, il reste **0,15mol** d'acide dans le mélange. Dire si l'équilibre a déjà été atteint.

1pt

2.4-Le composé **E** est le 2-méthylbutanoate de 3-méthylbutyle.

2.4.1-Ecrire sa formule semi-développée et en déduire l'équation-bilan de la réaction.

1pt

2.4.2-Calculer le rendement de la réaction si on obtient au maximum **28,66g** de **E**.

0,5pt

2.4.3-Expliquer si ce rendement est compatible aux prévisions théoriques. Justifier.

0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16points

Situation problème 1 : /8points

Dans un laboratoire de lycée, un élève de Terminale veut déterminer le pourcentage massique d'un acide (degré de pureté). Pour cela, il introduit d'abord 50mL d'eau distillée dans la fiole et prélève environ **4,1 ml** de cette solution commerciale pour la préparation de **500mL** d'une solution **déci molaire** S d'acide chlorhydrique. La solution commerciale **S0** contenue dans une bouteille porte l'indication suivante : « **Acide chlorhydrique : densité : d = 1,2** ».

A l'aide de vos connaissances et en rapport avec les données, **Prononce-toi**.

Situation problème 2 : /8points

Lors des séances des TP, l'enseignant dispose sur votre paillasse un flacon de monoacide fort non étiqueté et vous demande de l'identifier. Un peu de chance pour vous, le groupe précédent a commencé une partie du Protocole en dissolvant différentes masses de cet acide dans un volume **V = 1L** et en mesurant chaque fois le pH de la solution. Les résultats qu'ils ont obtenus et laissés sur la paillasse sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous

Tableau 1

m(g)		0,032	0,13	0,5	1,6
pH		3,3	2,7	2,1	1,6

Ensuite, ils ont tracé la courbe **pH = f(log m)**. En vous servant des résultats de ce groupe et de vos propres connaissances sur la chimie ainsi que du tableau 2, identifier l'acide contenu dans ce flacon.

Tableau 2

ACIDES FORTS				
Acide chlorhydrique	Acide nitrique	Acide sulfurique	Acide chlorique	Acide phosphorique
HCl	HNO₃	H₂SO₄	HClO₃	H₃PO₄
ACIDES FAIBLES				
Acide methanoïque	Acide éthanoïque		Acide propanoïque	
HCOOH	CH₃-COOH		CH₃-CH₂-COOH	

On donne les masses molaires atomiques en g/mol ci-dessous : **H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Cl : 35,5 ; P : 31 ; Na : 23 ; S : 32 ; N : 14**